

Московский физико-технический институт
Высшая школа программной инженерии

Теория вероятностей
3 семестр, 2026/2027 уч. год

Семинары

Лектор: Савёлов Максим Павлович
Автор: [Ivan Gerunov](#)

Содержание

1. Литература	3
2. Примечания	4
3. Первый семинар	5
3.1 Парадоксы теории вероятностей	5

1. Литература

1. Севастьянов «Курс теории вероятностей и математической статистики» - материал лекций
2. Ширяев «Вероятность 1» - материал лекций (с большим запасом)
3. Ширяев «Вероятность 2» - материал лекций (с большим запасом)
4. Жуковский-Родионов «Основы теории вероятностей» - задачник

2. Примечания

1. ДЗ сдавать *только рукописно, не на планшете*.
2. За сдачу ДЗ с опозданием на неделю даётся штраф
3. За сдачу ДЗ с опозданием на 2 недели штраф равен штрафу за несданное ДЗ

3. Первый семинар

$E \xi = \frac{\xi_1 + \dots + \xi_n}{n}$ (expectation) - так обозначается среднее значение.

Закон больших чисел - одна из основных теорем курса

3.1 Парадоксы теории вероятностей

Пример 1 (Три двери).

Есть три двери. За двумя из них ничего хорошего нет (пустота). Один вариант хороший (например, миллион долларов). Участник выбирает одну дверь, ведущий говорит, что в конкретной оставшейся нет ничего (то есть оставляет для выбора только 2 двери). Стоит ли поменять дверь?

Ответ: да.

Если человек никогда не меняет своё мнение, он может выиграть только в самом начале. То есть в данном случае у него шанс выигрывать - $\frac{1}{3}$

Если человек всегда меняет своё мнение, он выигрывает с вероятностью $\frac{2}{3}$, так как, если бы он не менял своё мнение, он бы выиграл с вероятностью $\frac{1}{3}$.

Пример 2 (n дверей).

Есть n дверей, приз за одной, за остальными - пустота. Человек выбирает одну дверь, ведущий открывает $n-2$ пустые двери. Осталось 2 двери. Стоит ли поменять свой выбор?

Ответ: да. Принцип такой же: если остался при своём, шанс выиграть - $\frac{1}{n}$, иначе же $(n-1)n$. То есть, когда ведущий открывает одну дверь, он даёт дополнительную информацию, при получении которой двери становятся неравноценными.

Пример 3 (Два конверта).

Дано 2 конверта, в одном из которых находится в 2 раза больше денег, чем в другом. Участник выбирает конверт. Ведущий даёт возможность сменить конверт. Стоит ли? Да. Затем снова предлагает возможность поменять. Стоит ли? Да. И так до бесконечности.

Объяснение первой смены: вероятность, что в другом конверте $x/2$ - $\frac{1}{2}$, вероятность, что в другом конверте $2x$ - $\frac{1}{2}$. Значит мат.ожидание - $2x \cdot \frac{1}{2} + \frac{x}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{5}{4}x$. То есть ожидается, что в другом конверте в среднем больше, чем в этом.

При второй смене то же самое. И т.д.

